



# 汇编语言与微机接口技术

## 第7章 常用数字接口电路

2025年2月10日



信息与软件工程学院  
School of Information and Software Engineering

## 7.3

### 可编程并行接口 芯片 8255

## 7.3 可编程并行接口芯片8255



### » 芯片引脚

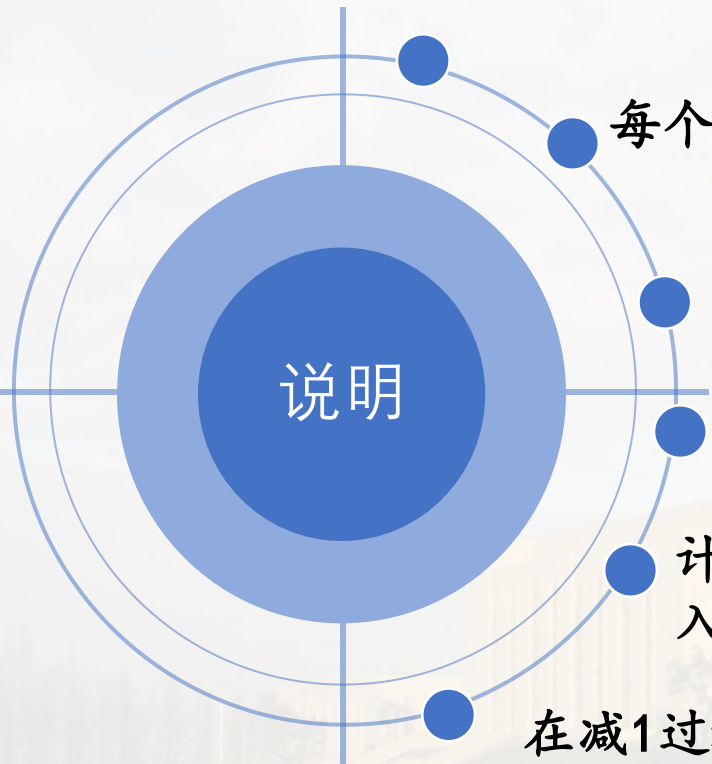




## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 8253基本功能

具有三个相互独立的16位计数器，也叫通道。

A diagram consisting of three concentric circles. The innermost circle is dark blue and contains the word '说明' (Explanation) in white. The middle circle is a lighter shade of blue. The outermost circle is the lightest shade of blue and has six blue dots positioned at the intersections with a crosshair. Lines connect these dots to the text blocks on the right side of the slide.

说明

每个通道都可设定以6种工作方式之一进行计数/定时

每个计数器都可设为按二进制或BCD码计数

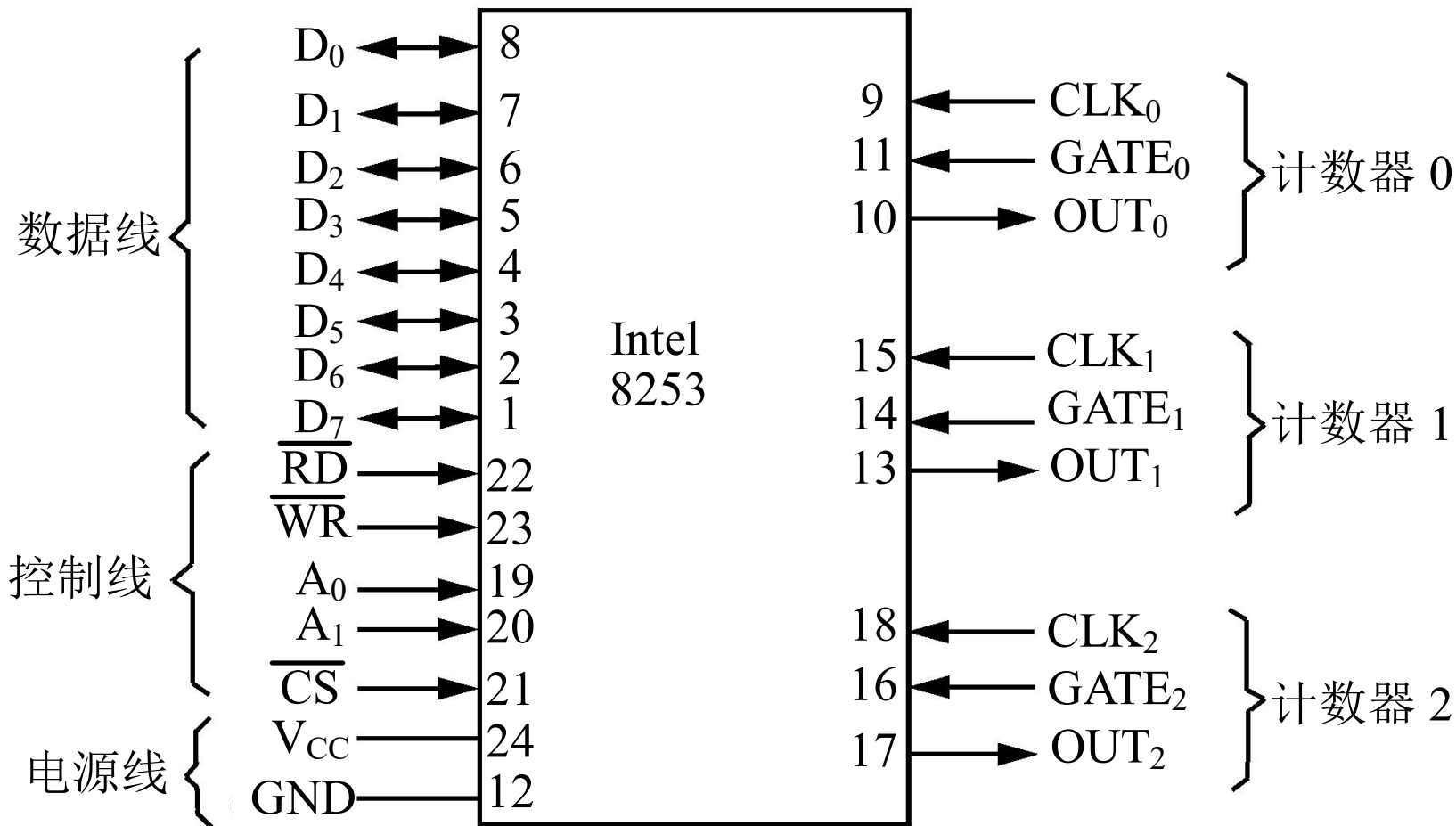
具有计数和定时功能，都是基于减1计数方式工作。

计数器减为0后，产生输出信号，有的方式可自动装入初值重新计数。

在减1过程中，随时都可由CPU读取计数器的当前值。

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### 8253引脚



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 8253引脚



#### 8253与CPU的接口

- 8 位数据线：D0 ~ D7
- 寻址控制线：A0、A1、 $\overline{CS}$
- 读写控制线： $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$

#### 8253与外设的接口

三个独立的计数器/定时器，也叫三个通道

- 时钟输入：CLK
- 输入门控：GATE
- 波形输出：OUT

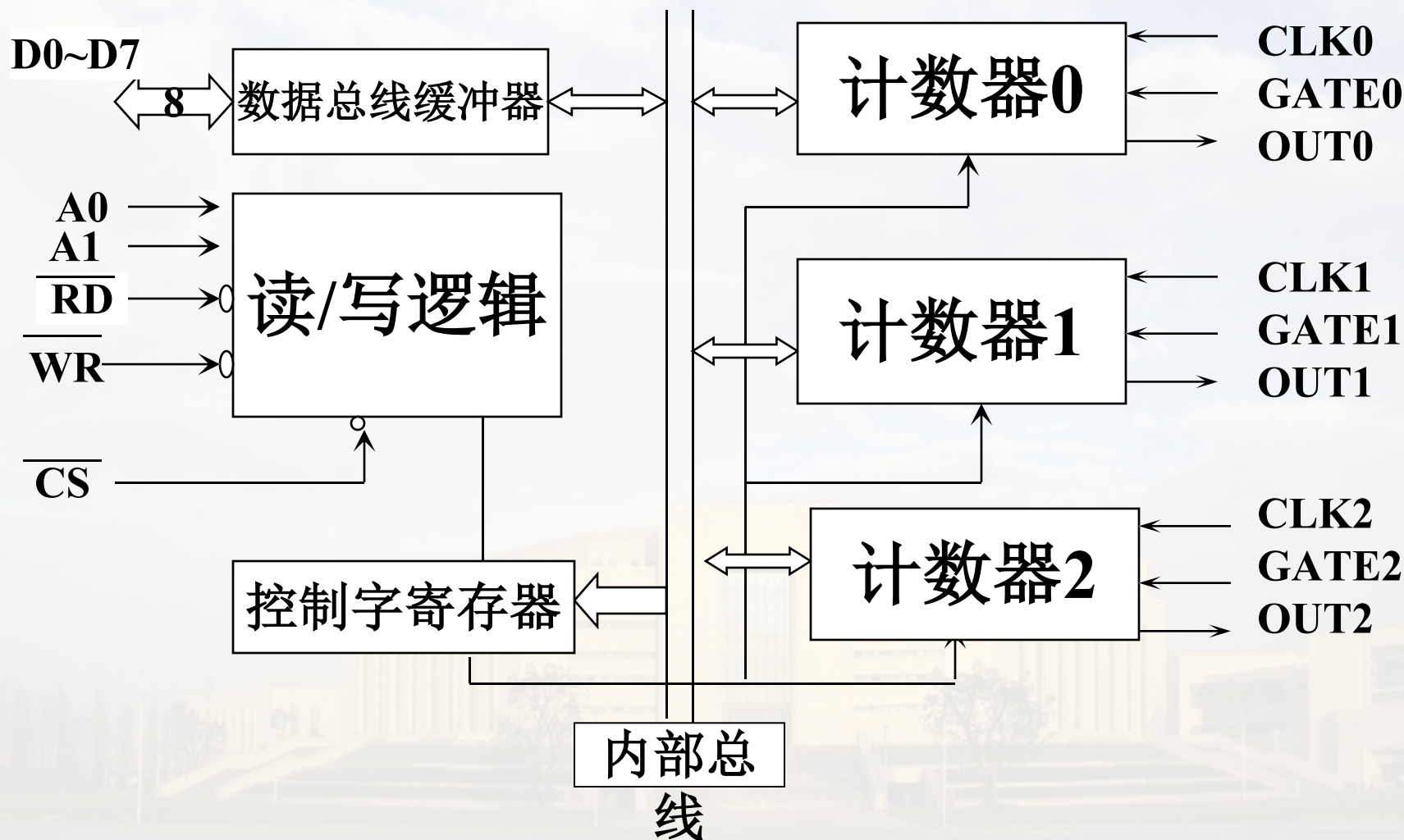
## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### 8253寄存器选择表

| $\overline{\text{CS}}$ | $\overline{\text{RD}}$ | $\overline{\text{WR}}$ | $A_1$ | $A_0$ | 寄存器选择和操作 |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|----------|
| 0                      | 1                      | 0                      | 0     | 0     | 写入计数器 0  |
| 0                      | 1                      | 0                      | 0     | 1     | 写入计数器 1  |
| 0                      | 1                      | 0                      | 1     | 0     | 写入计数器 2  |
| 0                      | 1                      | 0                      | 1     | 1     | 写控制字     |
| 0                      | 0                      | 1                      | 0     | 0     | 读计数器 0   |
| 0                      | 0                      | 1                      | 0     | 1     | 读计数器 1   |
| 0                      | 0                      | 1                      | 1     | 0     | 读计数器 2   |
| 0                      | 0                      | 1                      | 1     | 1     | 无操作 3 态  |
| 1                      | ×                      | ×                      | ×     | ×     | 禁止 3 态   |
| 0                      | 1                      | 1                      | ×     | ×     | 无操作 3 态  |

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### 8253内部结构

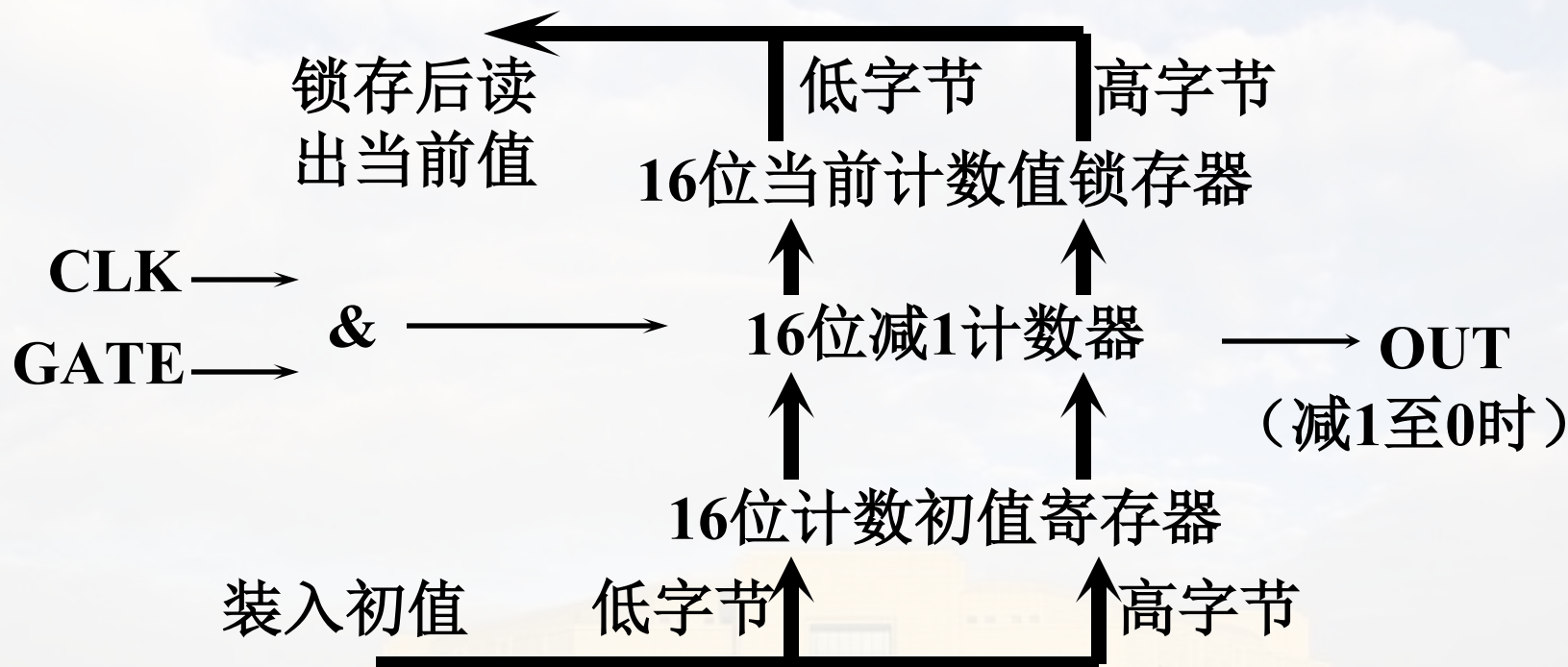




## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253



### 各计数器的内部结构



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### 8253的控制字

8253工作前需要进行设置，通过向指定的计数器（通道）写控制字来实现。



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

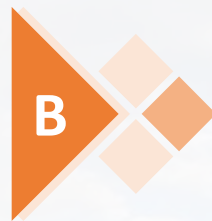
### 8253的工作方式

8253共有6种工作方式方式0~方式5

#### 8253各工作方式的共同点:



控制字写入计数器时，所有控制逻辑立即复位，输出端OUT进入初始态；



写入初值后，要经过一个时钟周期后计数器才开始计数；

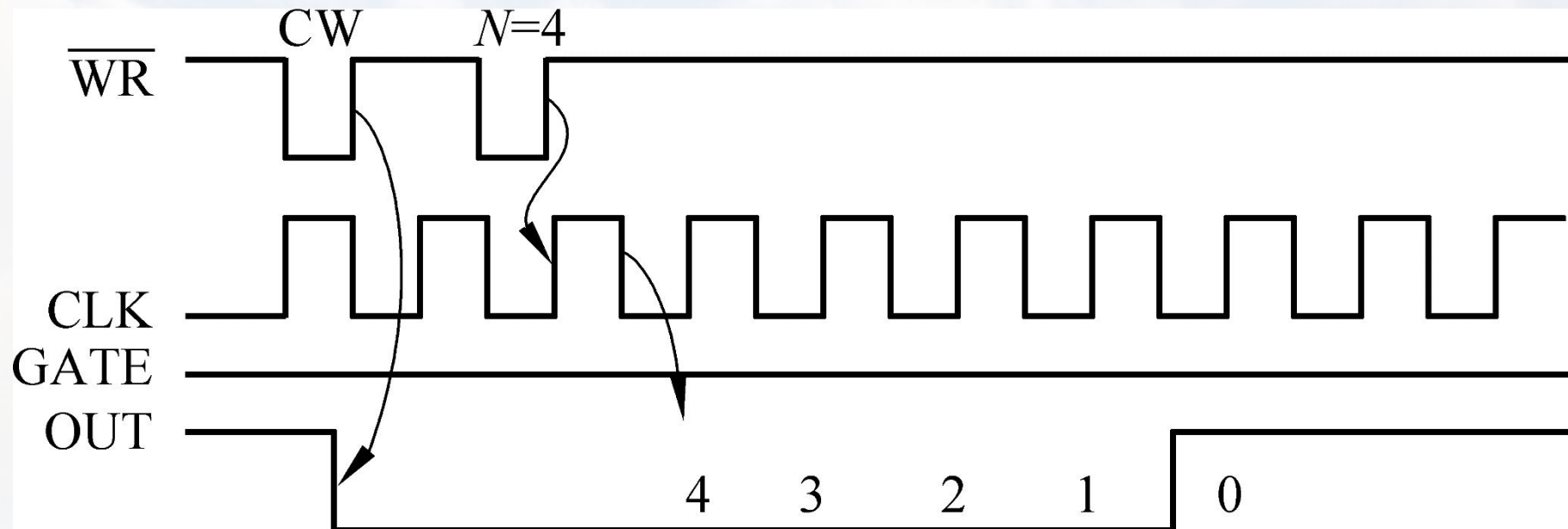


时钟脉冲CLK的上升沿，门控信号GATE被采样；



计数器的计数时间点是CLK的下降沿。

### 方式0—计数结束中断



写入控制字后OUT变低；



写入计数初值后的一个CLK的下降沿，计数初值被装入计数器，然后对每个CLK的下降沿做减1计数；



当计数到0时OUT输出变为高电平；



GATE为高电平时，计数器工作，为低电平时停止计数；



在计数过程中若重新写了新的计数初值，则按新值重新工作  
每写一次计数初值只计数一个周期。

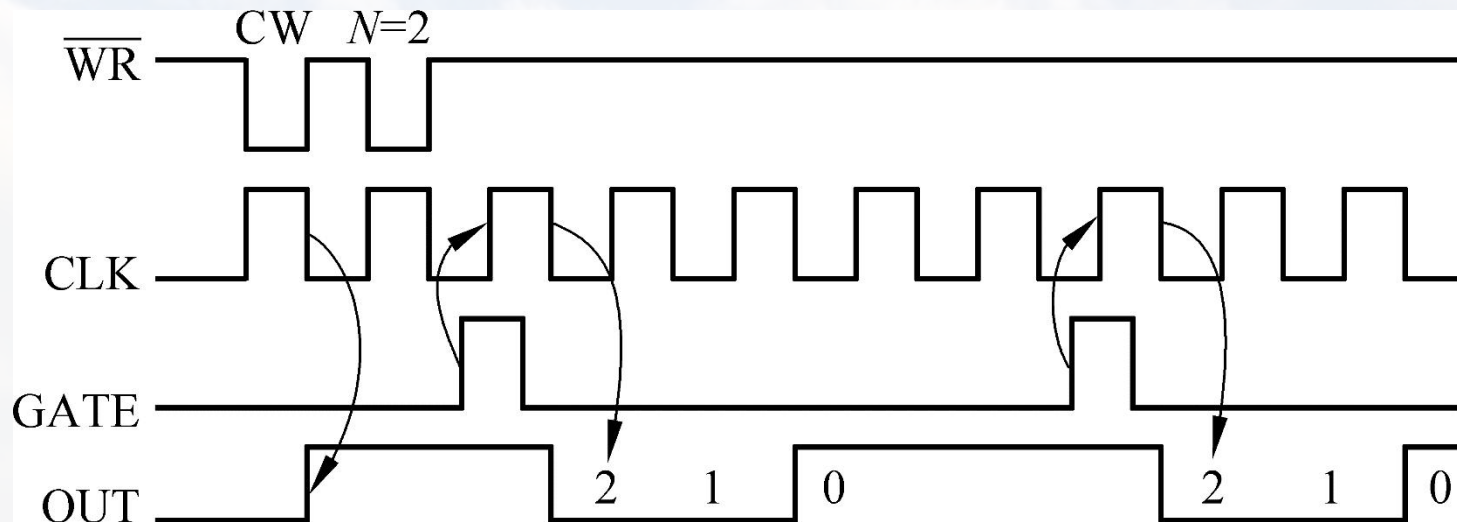




## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253



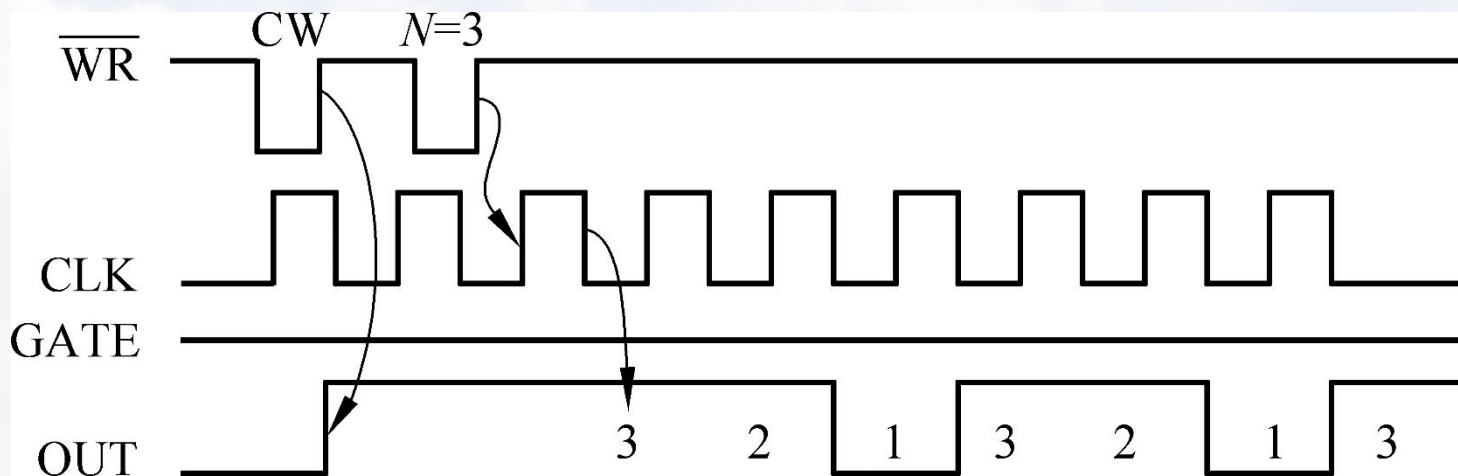
### 方式1—可重复触发的单稳态触发器(硬件触发)



- ▶ 写入控制字后，OUT变为高电平；
- ▶ 写入计数值后，当GATE出现上升沿后的一个CLK下降沿装入初值，OUT变为低。然后对每个CLK下降沿计数，计到0时OUT变高。
- ▶ 若计数结束后GATE又出现上跳，则重新装入计数初值，重新开始计数。
- ▶ 若计数过程中GATE又出现上跳，则重新装入计数初值，重新开始计数，本次OUT周期宽度加长。
- ▶ 负脉冲宽度=计数初值 X CLK周期。

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### 方式2—频率发生器(软件或硬件触发)



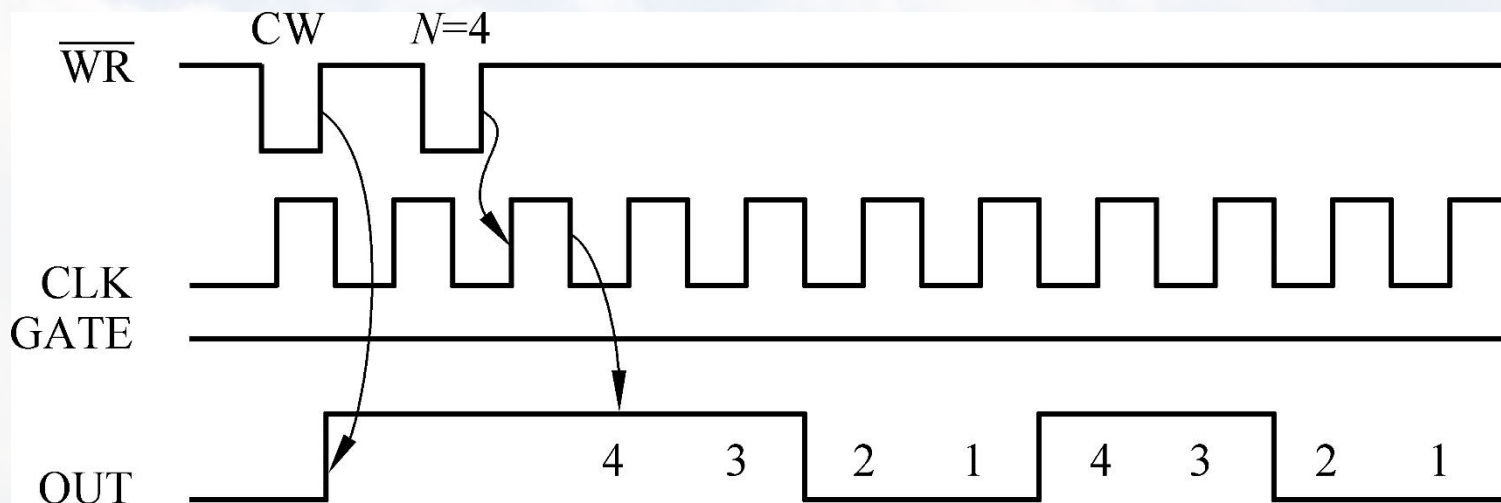
#### 软件触发:

- 写入控制字后, OUT变为高电平;
- 写计数初值后的下一个CLK的下降沿, 初值被装入计数器, 然后对每个CLK的下降沿减1计数;
- 计数期间OUT保持为高, 计数到1后输出1个CLK周期的低电平, 并重装入计数值开始计数。
- 若计数中重写计数初值, 则下次计数周期才会以新值开始计数。

**硬件触发:** 写控制字和计数初值时GATE为低, 当其变高后的下一个CLK下降沿计数器装入初值, 后面每个CLK下降沿计数。

- 方式2为自动装入计数初值的重复计数器。

### 方式3—方波发生器

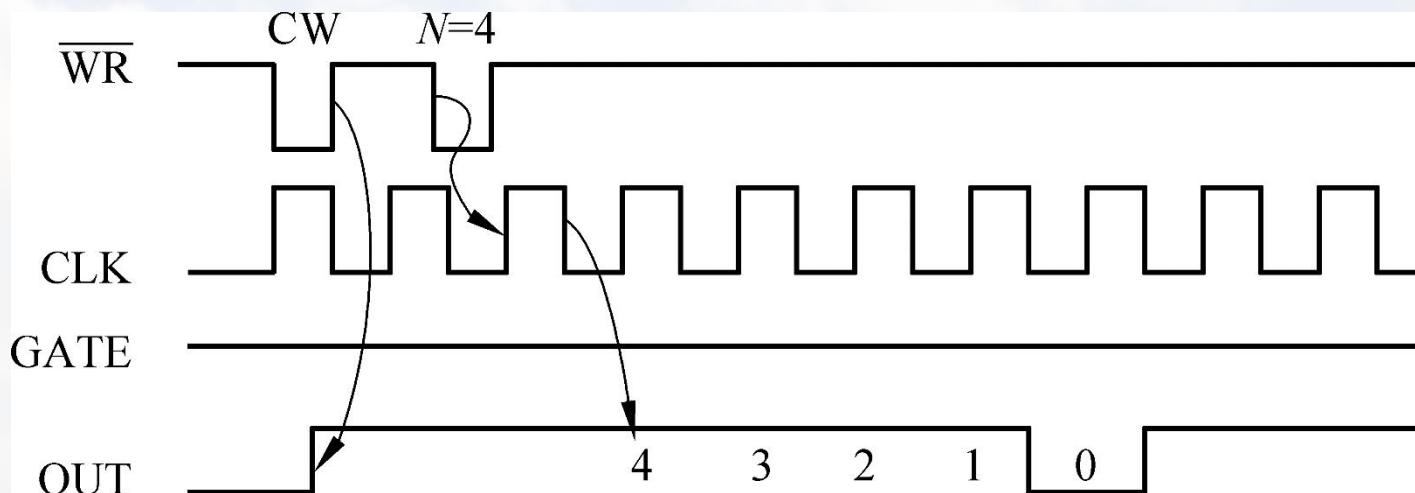


- ▶ 方式3与方式2相似，只是OUT输出是一个占空比为1:1的方波；
- ▶ 若计数值为偶数，则OUT输出是高低电平对称的方波；
- ▶ 若计数初值为奇数，则OUT输出不对称，前面的高比后面的低多1个脉冲，即近似方波。
- ▶ 方式3与方式2一样，也可由GATE从低变高后启动。

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253



### 方式4—软件触发选通

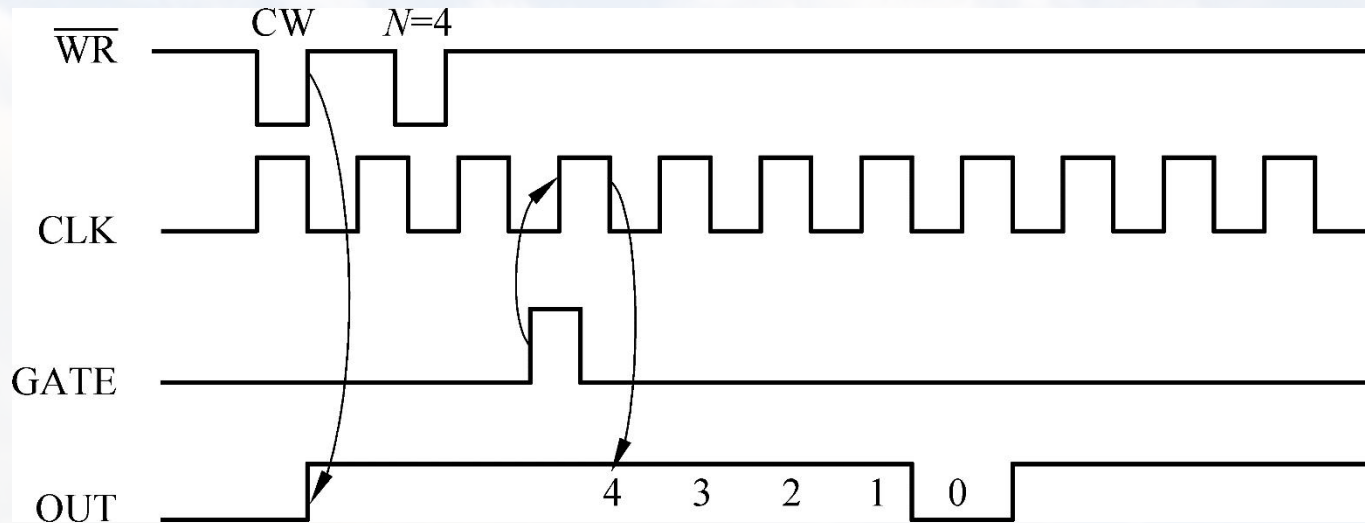


- ▶ 写入控制字输出变高，写入计数值后的一个CLK下降沿装入初值，然后对每个CLK计数；
- ▶ 计数结束时输出1个脉冲宽度的低电平，然后变高；
- ▶ 若计数中重写计数初值，则下一个CLK下降沿被装入，然后计数；
- ▶ 若计数中GATE变低将停止计数，当其变高时继续计数；
- ▶ 计数值一次写入，一次有效。



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### 方式5—硬件触发选通



- ▶ 写入控制字后，OUT变高；
- ▶ 写入计数值后，当GATE出现上升沿后的一个CLK下降沿装入初值，然后对每个CLK下降沿计数，计到1时OUT输出一个CLK周期的负脉冲。
- ▶ 在计数中若GATE变低后再变高，将重新启动一次计数周期。
- ▶ 在计数中若写入新计数值，本次计数周期不受影响。

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 方式0与方式4的比较（软件控制）



#### 相同点

- 都是软件触发，不能自动重装计数。写入控制字及初值后，若GATE为高，开始减1计数，当计数为0时，OUT改变电平状态

#### 不同点

- 方式0 在计数期间  $OUT = L$ ，计数结束  $OUT = H$   

- 方式4 在计数期间  $OUT = H$ ，计数结束  $OUT = \text{负脉冲}$   


## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 方式1与方式5的比较（硬件触发）



#### 相同点

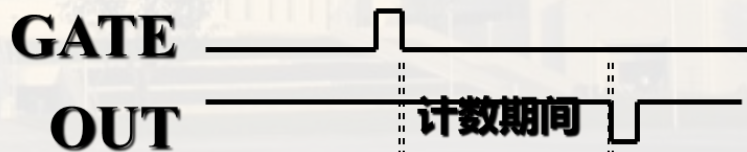
- 写入控制字及初值后，在GATE 输入上升沿触发装入初值，然后减1计数，当计数= 0时，OUT改变电平状态

#### 不同点

- 方式 1 在计数期间  $OUT = L$ ，计数结束  $OUT = H$



- 方式 5 在计数期间  $OUT = H$ ，计数结束  $OUT =$  负脉冲



### » 方式2与方式3的比较（连续波形输出）



#### 相同点

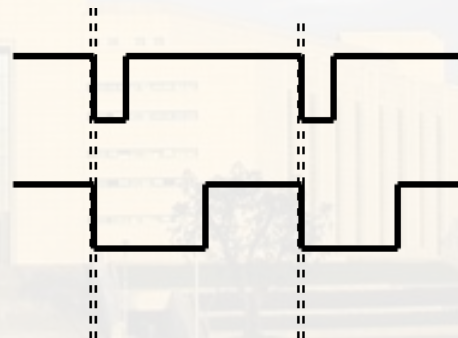
- 均输出连续周期波形，预置初值可自动重装入
- 可以由软件启动或硬件GATE信号启动。

#### 不同点

- 方式2 输出连续负脉冲周期波形
- 方式3 输出连续方波周期波形

**方式2**

**方式3**

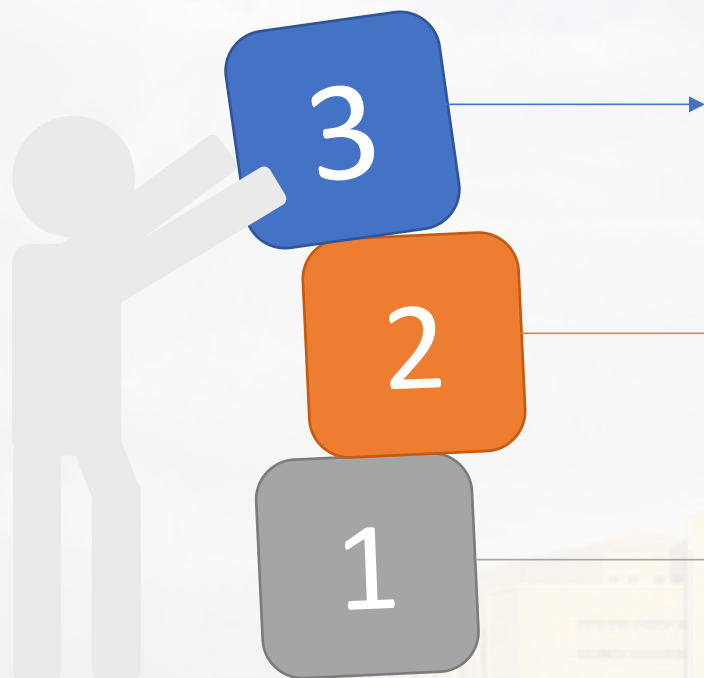




## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253



### 8253的工作方式中有软件启动和硬件启动



软件启动：程序写入控制字和初值后就可计数。有方式0，2，3，4.

硬件启动：写入控制字和初值后，由GATE信号的上升沿启动。有方式1，2，3和5.

其中方式2和方式3既可软件启动，也可硬件启动

### 8253工作方式分为连续波形和非连续波形输出

- 连续波形输出：一次启动后，计数为0则自动装入初值循环工作。有方式2，3



- 非连续波形输出：一次启动后，计数为0后则结束。有方式0，1，4，5

### » 初始化编程的顺序

#### 初始化编程的顺序

- 对某一指定计数器，先写入控制字，再写入计数初值。

- 计数初值写入的格式和顺序必须按控制字D5和D4规定的格式写入。

**注意：所有通道的控制字都写入同一个控制端口，而计数初值则要写入指定计数器对应的端口。**

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

**例1** 设计数器1工作于方式1，BCD码计数，计数值为十进制4000。设端口地址为0E0H~0E3H

由于16位计数初值的低8位为0，所以可以设定读/写操作控制段只写高8位(40H)，低8位被自动清0。



```

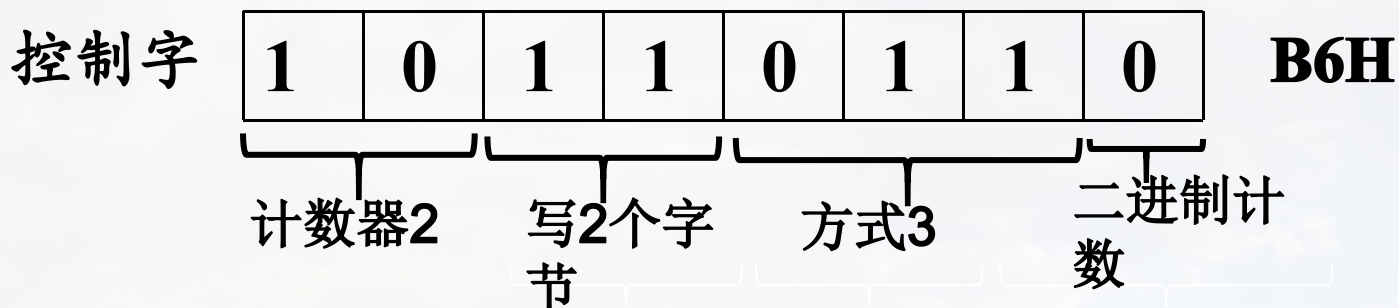
MOV     AL, 63H    ; 设控制字
OUT     0E3H, AL
MOV     AL, 40H    ; 设初值40H（高8位）
OUT     0E1H, AL
    
```



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

**例2** 将计数器2初始化为工作方式3，计数初值为533H，用二进制计数方式，设端口地址为40H ~ 43H



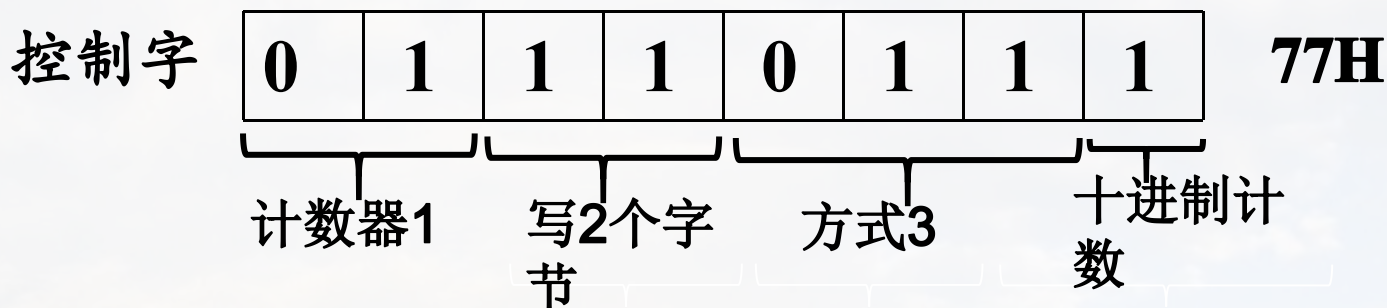
```

MOV  AL, 0B6H      ; 计数器2控制字
OUT  43H, AL       ; 写控制字
MOV  AX, 533H      ; 计数初值
OUT  42H, AL       ; 写计数器2的低8位初值
MOV  AL, AH        ;
OUT  42H, AL       ; 写计数器2的高8位初值
    
```

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

例3 8253的计数器 1 设定为：方式 3，初值为4020H，十进制计数，设端口地址为40H ~ 43H



**MOV AL, 77H**

**OUT 43H, AL ; 写计数器 1 的控制字**

**MOV AL, 20H**

**OUT 41H, AL ; 写计数器 1 的低 8 位初值**

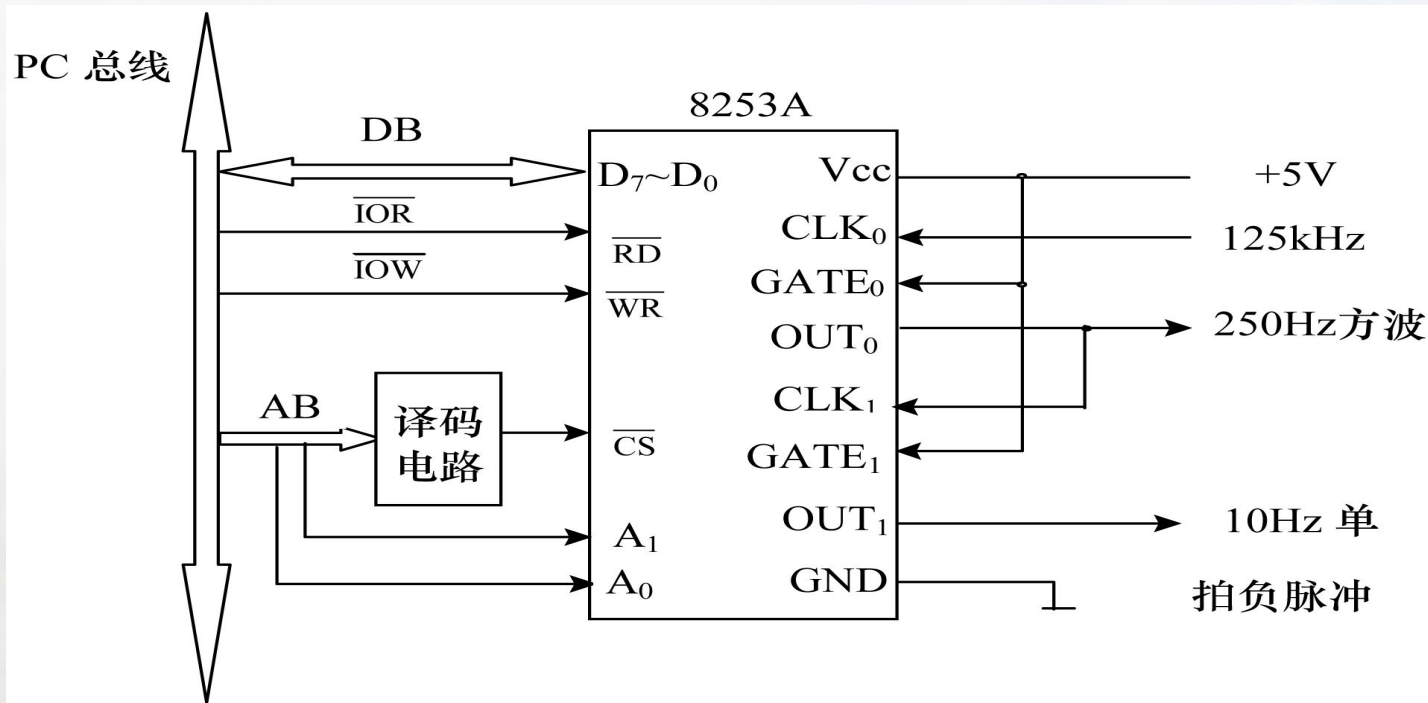
**MOV AL, 40H**

**OUT 41H, AL ; 写计数器 1 的高 8 位初值**

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

**例4** IBM/PC微型计算机的某扩展板上使用一片8253，其端口地址为400H~403H。要求从定时器0的输出端OUT0得到250Hz的方波信号，从定时器1的输出端OUT1得到10Hz的连续单拍负脉冲信号。已知系统提供的计数脉冲频率为125kHz，硬件连接如图所示，试编写初始化程序。

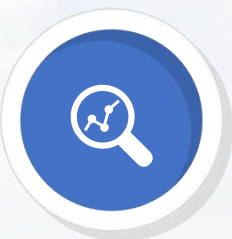


## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

#### (1) 确定工作方式

- 根据题目要求，OUT0端输出的是连续方波，所以定时器0应工作在方式3；
- OUT1端输出连续的单拍负脉冲，因此，定时器1必须工作在方式2。



#### (2) 计算计数初值



- 当8253工作在方式2和方式3时，OUT端输出信号频率是由CLK端的信号经定时器分频得到；
- 分频系数就是从计数初值开始减1时所计得的时钟周期数，因此有：

$$\text{计数初值 } N = \text{分频系数} = f_{\text{CLK}} / f_{\text{OUT}}$$



### » 举例

由于题目中没有规定计数格式，可采用二进制计数，也可采用BCD码计数，两种情况的满度值不同，二进制计数满度值为 $2^{16}$ ，而BCD码计数时满度值为 $10^4$ 。

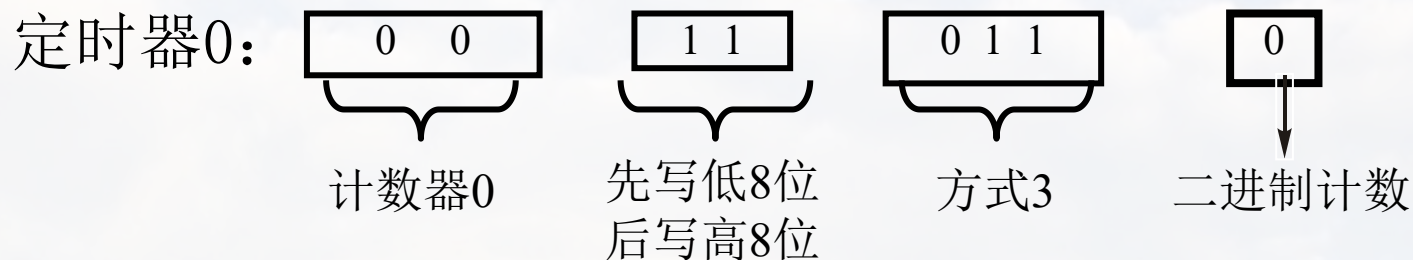
计算定时器0和定时器1的计数初值：

$$\text{定时器0: } N = f_{\text{CLK0}} / f_{\text{OUT0}} = 125000 / 250 = 500 = 01\text{F4H}$$

$$\text{定时器1: } N = f_{\text{CLK1}} / f_{\text{OUT1}} = 250 / 10 = 25 = 19\text{H}$$

### » 举例

#### (3) 确定控制字



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253



### » 举例

(4) 程序如下

```
MOV          DX, 403H
MOV          AL, 36H ;写定时器0控制字
OUT          DX, AL
MOV          DX, 400H
MOV          AL, 0F4H;写定时器0计数初值低8位
OUT          DX, AL
MOV          AL, 01H
OUT          DX, AL      ;写定时器0计数初值高8位
MOV          DX, 403H
MOV          AL, 54H ;写定时器1控制字
OUT          DX, AL
MOV          DX, 401H
MOV          AL, 19H ;写定时器1计数初值
OUT          DX, AL
```

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

**例5** 某IBM PC/XT应用系统中，当某一外部事件发生时（给出一高电平信号），1s后向主机申请中断，若用8253实现延迟，试设计硬件连接图并对8253进行初始化编程，设8253的端口地址同上例。

#### 【解】

- 比较8253的6种工作方式，本例选用方式0最为合适。
- 利用外部事件给出的高电平作为门控信号GATE。
- 事件未发生时，GATE为低电平，故写入初值后不会计数；
- 事件发生时，GATE变为高电平，计数器开始减1计数，达到预定时间刚好计完并输出高电平（OUT）作为中断请求信号，并保持直到中断被响应。
- 中断请求信号的撤除在中断服务程序中完成。



### » 举例

- 设IBM PC/XT的晶振频率（14.31818MHz）经12分频以后的1.19MHz时钟信号作为计数时钟。若用8253的一个通道完成定时，则计数初值为：

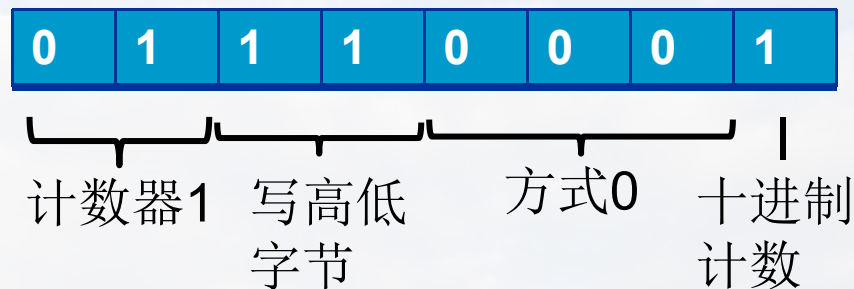
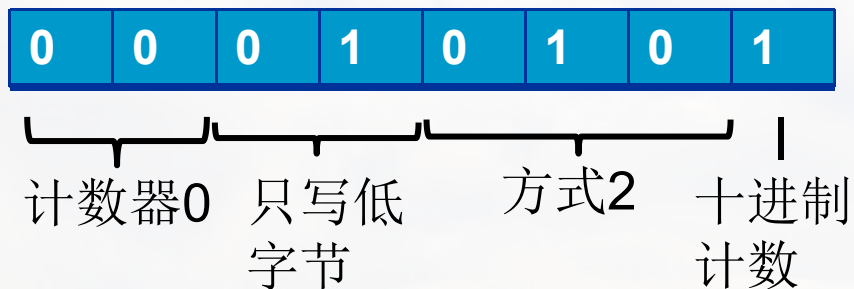
$$N = f_{\text{CLK}} / f_{\text{OUT}} = 1190000 / 1 = 1190000$$

- 该值已超出1个定时器的满度值，所以至少要用两个计数通道来实现1s的延迟。
- 利用1个计数器（如定时器0）实现分频，把它的输出信号（OUT0）作为另一个计数器（如计数器1）的时钟信号，这样即可实现1s的定时。
- 我们选用定时器0作为分频器，工作于方式2，采用BCD码计数方式，初值置为0（相当于最大值 $10^4$ ），这样OUT0输出的信号频率为 $1190000 / 10000 = 119$ （Hz）。
- 定时器1工作在方式0，采用BCD码计数方式，OUT0与CLK1相连，计数初值为： $119 / 1 = 119$ 。

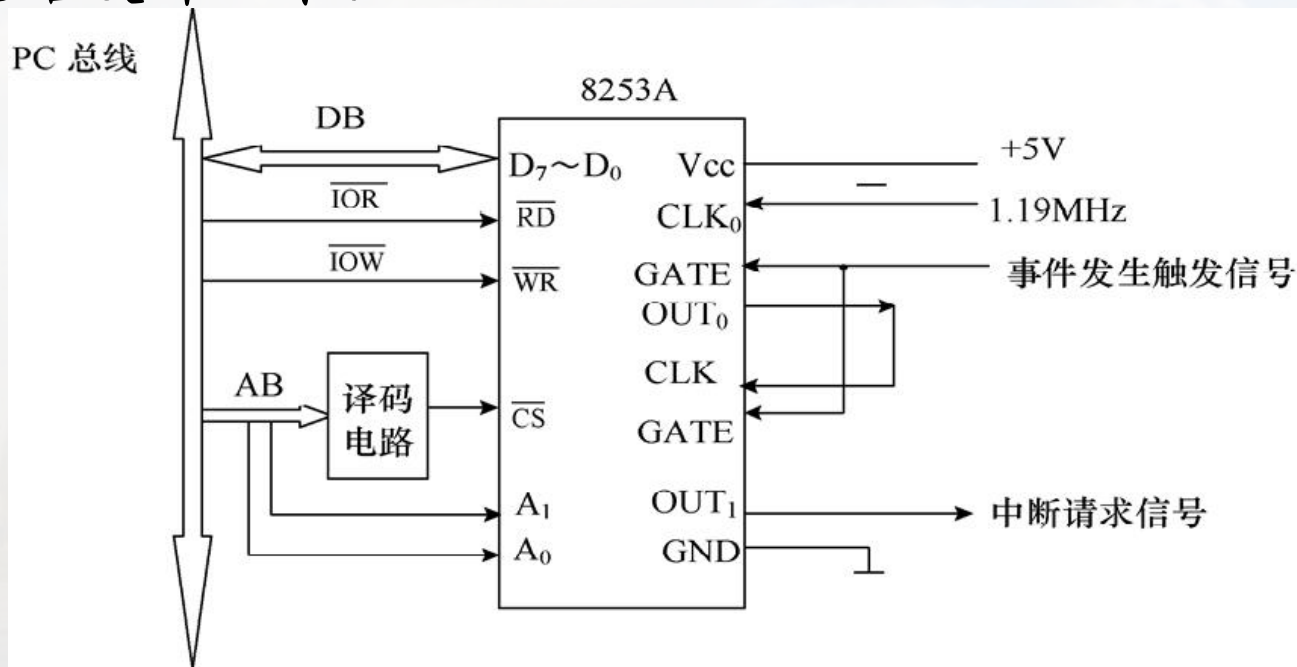
## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

计数器0和计数器1的控制字分别为：



硬件电路设计如下：



## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253



### » 举例

MOV DX,403H

MOV AL,00010101B

;写定时器0控制字

OUT DX,AL

MOV DX,400H

MOV AL,0

;写定时器0计数初值

OUT DX,AL

MOV DX,403H

MOV AL,01110001B

;写定时器1控制字

OUT DX,AL

MOV DX,401H

MOV AL,19H

; 写定时器1计数初值低8位

OUT DX,AL

MOV AL,1

OUT DX,AL

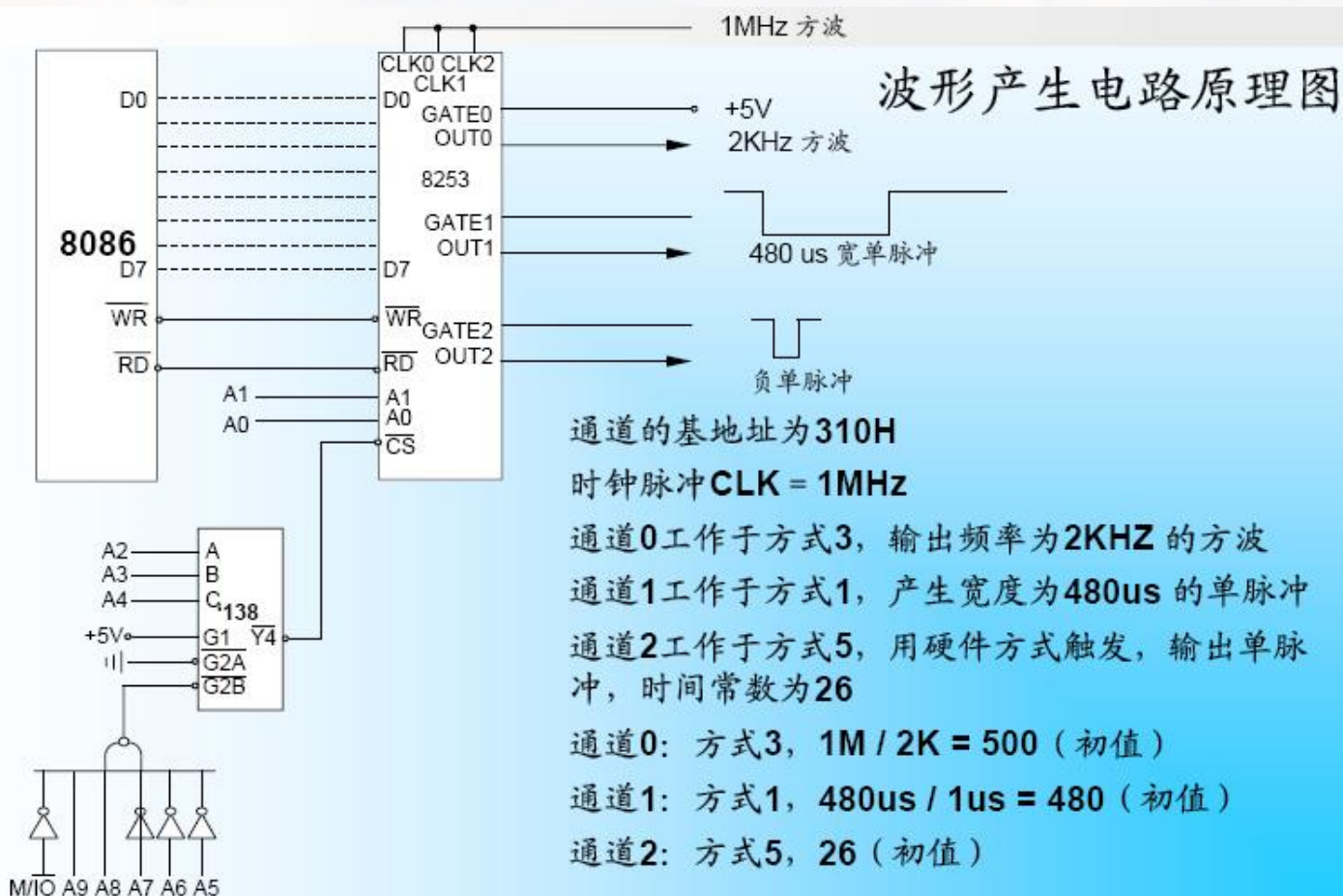
;写定时器1计数初值高8位

注意：十六进制数码与十进制数码相同

## 7.2 可编程计数/定时器芯片8253

### » 举例

#### 例6 多种波形发生器





### » 举例

#### ❖ 通道0初始化

|            |                     |                                                            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MOV</b> | <b>DX,313H</b>      | ； 控制口地址                                                    |
| <b>MOV</b> | <b>AL,00110111B</b> | ； 通道 <b>0</b> 控制字，先读写低字节，后高字节，方式 <b>3</b><br><b>BCD</b> 计数 |
| <b>OUT</b> | <b>DX,AL</b>        | ； 写入控制字                                                    |
| <b>MOV</b> | <b>DX,310H</b>      | ； 通道 <b>0</b> 口地址                                          |
| <b>MOV</b> | <b>AL,00H</b>       | ； 置低字节                                                     |
| <b>OUT</b> | <b>DX,AL</b>        | ； 先写入低字节                                                   |
| <b>MOV</b> | <b>AL,05H</b>       | ； 置高字节                                                     |
| <b>OUT</b> | <b>DX,AL</b>        | ； 写入高字节                                                    |

### » 举例

#### ❖ 通道1初始化

```
MOV    DX,313H      ; 控制口地址
MOV    AL,01110011B ; 通道1控制字，先读写低
                        字节，后高字节，
                        方式1，BCD计数

OUT     DX,AL        ; 写入控制字
MOV     DX,311H      ; 通道1口地址
MOV     AL,80H       ; 置低字节
OUT     DX,AL        ; 先写入低字节
MOV     AL,04H       ; 置高字节
OUT     DX,AL        ; 写入高字节
```

### » 举例

#### ❖ 通道2初始化

```
MOV    DX,313H      ; 控制口地址
MOV    AL,10011011B ; 通道2控制字,
                        只读写低字节,
                        方式5, BCD计数
OUT     DX,AL        ; 写入控制字
MOV     DX,312H      ; 通道2口地址
MOV     AL,26H       ; 置低字节
OUT     DX,AL        ; 写入低字节
```



## 作业 7.4 7.5





# THANK

---

@刘辉

---